

X선형광분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제1호나목 관련)

1. 분석원리

X선형광분석방법(X-ray Fluorescence Spectroscopy, XRF)은 무기원소별 고유의 형광 X선을 활용하여 국내산과 외국산 시료에 함유된 무기성분의 종류와 함량 차이로 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

X선형광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목은 [표 1]과 같다.

3. 시료의 전처리

가. 시료 균분

균일한 시료 채취를 위하여 의뢰된 시료를 「농산물 검사·검정 방법 및 절차 등에 관한 규정」(국립농산물품질관리원고시) 제28조(시료 축분 및 체별 방법)에 따라 시료를 균분하여 분석에 사용한다.

나. 전처리 방법 및 분석 소요량

품목별 전처리 방법 및 분석 소요량은 [표 2]와 같다.

4. 분석 방법

가. 분석 기기

- 1) X선형광분석기를 사용한다.
- 2) 전자저울(무게 범위 0.01~200g 이상)을 사용한다.
- 3) 일회용 Liquid 시료컵(두께 2.5 μ m Film 등)을 사용한다.

나. 분석 절차

1) 판별식 개발

가) 개발용 시료에 X선을 조사하여 무기성분의 종류와 함량 차이를 측정한다.

나) 국내산 시료와 외국산 시료를 분석하여 표준시료의 데이터베이스를 구축한다.

다) 다변량 통계기법 중 정준판별분석법(Canonical Discriminant Analysis, CDA)을 이용한 정성분석(Qualitative Analysis, QA)의 이분감응법(Binary Response Method)을 적용하여 국내산과 외국산을 판정하는

판별식을 만든다.

* 판별식 작성을 위한 품목별 XRF 대상 원소는 [표 3]과 같다.

라) 판별식의 정확도(감응도, 선택성, 효율성)는 각각 95% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목1)라)와 같다.

2) 판별식 검증

가) 검증용 시료에 X선을 조사하여 무기성분의 종류와 함량 차이를 측정한다.

나) 시료의 측정값을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

다) 판별식의 검증 정확도(예측률)는 93% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목2)다)와 같다.

3) 시료 검정

가) 전처리를 마친 검정용 시료를 품목별 분석 소요량에 따라 시료컵에 담는다.

나) 검정용 시료에 X선을 조사하여 무기성분의 종류와 함량 차이를 측정한다.

다) 검정용 시료의 측정 값을 판별식으로 분석하여 판별 값을 산출한다.

5. 결과 판정

가. 시료 검정의 판별값이 국내산의 기준 범위 내에 속하면 "국내산"으로 판정하고, 외국산의 기준 범위 내에 속하면 "외국산"으로 판정한다.

나. 원산지 판정 기준 범위를 벗어나는 경우에는 "검정불가"로 판정한다.

[표 1] X선형광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목

품목류	대상 품목
맥류(1)	겉보리
잡곡류(2)	수수쌀, 피기장
두류(2)	깐녹두, 깐팥
특용작물류(1)	고추씨
근채류(1)	복은우엉
조미채소류(7)	건고추, 고춧가루, 깐마늘, 깐양파, 다진마늘, 대파, 혼합마늘
약용작물(약재)류 (13)	갈근, 감초, 구기자, 길경, 당귀, 백수오, 백출, 오미자, 옥죽(둥글레), 천궁, 치자, 황금, 황기
인삼류(5)	백삼, 산양삼, 홍미삼, 홍삼, 흑삼
육류(1)	닭고기(다리살)
가공식품(9)	맛김치, 밀가루, 배추김치, 숙주나물, 알메주, 오리고기(훈제), 청국장, 콩나물, 홍삼농축액
합계	42 품목

[표 2] 품목별 전처리 방법 및 분석 소요량

품목	전처리 방법	최대 수분함도 (%)	분석 소요량 (g)
건고추, 고춧가루	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Roller Mixer로 5회 이상 분쇄(건통고추는 고춧가루로 조제)	9	1~10
깐마늘, 깐양파,	껍질을 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 30초간 분쇄(냉동: 8시간, -40℃ 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
맛김치, 배추김치의 배추	양념속을 제거한 배추김치(맛김치)를 절단하고 동결건조하여 Food mixer로 분쇄(냉동: 8시간, -40℃ 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
다진마늘, 오리고기(훈제)	동결건조하여 Food mixer로 30초간 분쇄(냉동: 8시간, -40℃ 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
청국장	초순수로 세척 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃ 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
대파, 숙주나물, 콩나물	1cm 간격으로 절단 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃ 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
오미자	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Food mixer로 30초간 분쇄	14	1~10
볶은우엉	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Food mixer로 30초간 분쇄	5	1~10
구기자, 산양삼	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Food mixer로 30초간 분쇄	13	1~10

품목	전처리 방법	최대 수분한도 (%)	분석 소요량 (g)
감초, 간녹두, 간팥, 당귀, 백출, 겉보리, 백삼, 백수오, 알메주, 옥죽(둥글레), 천궁, 홍삼, 홍미삼, 황기	Food mixer로 30초 분쇄 후 분쇄기로 분쇄 (20 mesh)	13	1~10
수수쌀, 피기장	Food mixer로 30초 분쇄 후 분쇄기로 분쇄 (20 mesh)	15	1~10
갈근, 길경, 치자, 황금, 흑삼	Food mixer로 30초 분쇄 후 분쇄기로 분쇄 (20 mesh)	10	1~10
고추씨	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Roller Mixer로 5회 이상 분쇄	10	1~10
홍삼농축액, 혼합마늘	없음 (혼합마늘의 경우 낱알 단위로 측정)	—	1~10 (낱알)
닭고기(다리살)	지방층 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동:8시간, -40℃이하, 동결건조기: 24시간)	5	1~10
밀가루	밀가루를 분석에 이용	10	5~15

✓ 수분이 초과된 시료는 40℃이하의 열풍순환건조기 또는 동결건조기를 이용하여 품목별 적정 상태로 건조시킨다.

✓ 본 전처리방법에 규정되지 않은 품목은 유사 품목의 전처리 방법에 준한다.

[표 3] 판별식 작성을 위한 품목별 X선형광분석방법 대상 원소

품목	XRF 대상 원소
갈근	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba
감초	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn
건고추, 고춧가루	Al, Si, P, S, Cl, K, Fe, Cu, Zn, Se, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Hg, Ti, Pb, Bi
구기자	P, S, Cl, K, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Ag, Sn
길경	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn
고추씨	Si, P, S, Cl, K, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Pt, Au, Th
간녹두	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Cd, Sn, Te
간팥	P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
다진마늘	P, S, Cl, K, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Sn, Au
당귀	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn
닭고기(다리살)	Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Zn, Br, Rb, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
대과	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Br, Rb, Sr
마늘	Al, Si, P, Cl, K, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Ga, Br, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Te, Pt
맛김치	Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Br, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs
백삼	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb
백출	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn
백수오	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Sn
겉보리	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I
볶은우엉	Fe, Ca, K, Cl, S, P, Mg, Pb, Hg, W, Ba, Sn, Cd, Mo, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, Ti
배추김치의 배추	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Br, Rb, Sr, Cd, Sn
산양삼	P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn
숙주나물	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba, W, Hg, Pb
수수쌀	P, S, Cl, K, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Ag, Sn

품목	XRF 대상 원소
알메주	P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
양파	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Br, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Hf, W, Ir, Pt, Au, Hg, Pb
오리고기 (훈제)	Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba, W, Hg, Pb
오미자	Al, Si, P, S, Cl, K, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Y, Mo, Ag, Sn, Te
옥죽(둥글레)	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Ba
천궁	Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn, Te, Ba
청국장	Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, Pb
치자	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I
콩나물	Mg, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Hg, Tl, Pb
피기장	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba, W, Hg, Pb
황기	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Mo, Ag, Sn
황금	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Hf, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
홍삼	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
홍미삼	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Te, Ba
홍삼농축액	P, S, Cl, K, Fe, Zn, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Sb, Te
흑삼	P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Ag, Sn
혼합마늘	Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr
밀가루	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Mo, In, Sn, Sb, I

✓ 대상 원소는 분석기기 및 판별식 보정작업에 따라 변경될 수 있다.